AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych

Bazy danych

studia niestacjonarne

semestr letni 2025/2026

Cel i zakres projektu:

1) Zaprojektowanie architektury oraz logiki biznesowej dla bezpiecznego systemu cyfrowego zarządzania kadrami, czasem pracy i obiegiem dokumentów (`WorkFlow`).
2) Analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych, kontrola dostępu oparta na rolach – RBAC oraz bezpieczny przepływ wrażliwych informacji finansowych).

Nazwisko i Imię:
Curzydło Rafał

Nr grupy:

Data oddania: 11.04.2026

Ocena: .....

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Tytuł **3**
1.1. Definicja i zakres przedmiotowy 3
1.2. Podstawy metodologiczne i rola BPMN 3
1.3. Znaczenie dla struktury dokumentu 4

2. Nazwa kodowa **4**
2.1. Uzasadnienie wyboru i pragmatyka inżynierska 4

3. Cel projektu **5**
3.1. Optymalizacja procesów operacyjnych i finansowych 5
3.2. Wdrożenie ustrukturyzowanego modelu *workflow* 6
3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności prawnej 6

4. Analiza wymagań **7**
4.1. Metodologia i ramy techniczne analizy 7
4.2. Wymagania niefunkcyjne 8

5. Proces deszyfrowania i odczytu wiadomości **10**
5.1. Autoryzacja dostępu do klucza prywatnego 10
5.2. Weryfikacja kryptograficzna i sprawdzanie podpisów 10
5.3. Odzyskanie danych jawnych 11

6. Podsumowanie i wnioski **12**
6.1. Realizacja celów ćwiczenia 12
6.2. Ocena użyteczności środowiska GPG4win 12
6.3. Znaczenie dla bezpieczeństwa informacji 12

Literatura **14**

Spis rysunków **16**

Spis tabel **17**

Spis listingów **18**

1. Tytuł

Oficjalnym tytułem biznesowym oraz merytorycznym projektowanego rozwiązania jest: **System Cyfrowego Zarządzania Pracownikami, Czasem Pracy i Obiegiem Dokumentów**. Nazwa ta została dobrana w sposób precyzyjny, aby odzwierciedlać wielowymiarowość procesów, które system ma za zadanie zintegrować i zautomatyzować w ramach nowoczesnego przedsiębiorstwa.

1.1. Definicja i zakres przedmiotowy

Przyjęty tytuł definiuje system nie tylko jako narzędzie informatyczne, ale przede wszystkim jako platformę wspierającą strategię transformacji cyfrowej organizacji. Zgodnie z definicją, transformacja ta nie polega jedynie na zastąpieniu papieru nośnikiem cyfrowym, lecz na fundamentalnej zmianie sposobu prowadzenia operacji biznesowych dzięki wykorzystaniu technologii [1].

Tytuł projektu precyzuje trzy kluczowe domeny aktywności systemu:

- **Cyfrowe Zarządzanie Pracownikami:** Skupia się na aspekcie kadrowym (HRM), tworząc centralną, wiarygodną bazę danych o personelu, ich kwalifikacjach i uprawnieniach.
- **Zarządzanie Czasem Pracy:** Odnosi się do warstwy ewidencji i weryfikacji operacyjnej, stanowiąc fundament dla systemów klasy ERP (*Enterprise Resource Planning*) w obszarze kontroli zasobów ludzkich [2].
- **Zarządzanie Obiegiem Dokumentów:** Wskazuje na automatyzację przepływu informacji (workflow), co zapewnia integralność i bezpieczeństwo danych na każdym etapie ich przetwarzania.

1.2. Podstawy metodologiczne i rola BPMN

W procesie definiowania tytułu i zakresu systemu, kluczowe znaczenie miało podejście procesowe. Architektura obiegu danych wewnątrz aplikacji została oparta na standardzie BPMN (*Business Process Model and Notation*). Notacja ta pozwala na precyzyjne odzwierciedlenie logiki biznesowej — od momentu wprowadzenia „danych surowych" przez brygadzistę, poprzez ich weryfikację biurową, aż po zatwierdzenie finansowe.

Zastosowanie BPMN w dokumentacji i logice systemu `WorkFlow` pozwala na stworzenie czytelnych i działających modeli procesów, które eliminują nieścisłości na styku różnych działów firmy [3].

1.3. Znaczenie dla struktury dokumentu

Tak sformułowany tytuł stanowi punkt wyjścia dla dalszej analizy wymagań oraz projektowania technicznego. Narzuca on konieczność stworzenia środowiska, które będzie bezpieczne, audytowalne i zdolne do obsługi złożonych relacji między czasem pracy a indywidualnymi stawkami płacowymi, co wprost wpisuje się w nowoczesne standardy cyfryzacji procesów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem [2].

2. Nazwa kodowa

Na potrzeby cyklu wytwórczego oraz organizacji procesów deweloperskich przyjęto techniczną nazwę kodową projektu. Stanowi ona kluczowy element identyfikacji artefaktów technicznych, takich jak repozytoria kodu źródłowego, obrazy kontenerów oraz dokumentacja API.

- **Nazwa projektowa (techniczna):** `WorkFlow`

2.1. Uzasadnienie wyboru i pragmatyka inżynierska

Decyzja o przyjęciu nazwy `WorkFlow` opiera się na standardach budowy profesjonalnych systemów informatycznych i wynika z następujących przesłanek:

1. **Zgodność z domeną biznesową (DDD):** Zgodnie z paradygmatem projektowania sterowanego domeną (*Domain-Driven Design*), nazewnictwo w systemie powinno ściśle odzwierciedlać procesy biznesowe zachodzące w rzeczywistości [4]. Ponieważ rdzeniem systemu jest wieloetapowy przepływ danych i dokumentów, nazwa `WorkFlow` najlepiej oddaje naturę problemu, który aplikacja rozwiązuje.

2. **Standardy czystego kodu i komunikacji:** Wybrany termin jest krótki, powszechnie zrozumiały w inżynierii oprogramowania i łatwy do zaimplementowania w strukturze kodu. Stosowanie zwięzłych i znaczących nazw jest jednym z fundamentów pisania czystego kodu, co przekłada się na łatwiejszą konserwację

systemu w przyszłości [5, 6]. Nazwa ta pozwala na intuicyjne nazywanie modułów technicznych (np. *workflow-service*), co jest dobrą praktyką w architekturach warstwowych.

3. **Abstrakcja w zarządzaniu projektem:** Przyjęcie nazwy kodowej tworzy niezbędną warstwę abstrakcji pomiędzy technicznym procesem wytwórczym a sferą biznesową. Takie podejście jest zalecane przez standardy zarządzania projektami informatycznymi, gdyż ułatwia organizację pracy zespołu i pozwala na precyzyjne definiowanie zakresu zadań wewnątrz cyklu życia projektu [7].

3. Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu `WorkFlow` jest zaprojektowanie oraz wdrożenie scentralizowanego, webowego systemu informatycznego, którego zadaniem jest kompleksowa digitalizacja i automatyzacja procesów operacyjnych przedsiębiorstwa. Realizacja systemu stanowi kluczowy element strategii transformacji cyfrowej, mającej na celu podniesienie dojrzałości technologicznej organizacji oraz optymalizację wykorzystania zasobów [1].

3.1. Optymalizacja procesów operacyjnych i finansowych

Projekt stawia sobie za cel eliminację barier wynikających z tradycyjnego, rozproszonego modelu zarządzania danymi. Główne założenia w tym obszarze obejmują:

- **Pełną cyfryzację obiegu informacji:** Całkowite odejście od dokumentacji papierowej i niespójnej komunikacji mailowej na rzecz jednej, spójnej platformy typu *Single Source of Truth* (SSoT). Implementacja tego paradygmatu gwarantuje, że wszyscy uczestnicy procesu operacyjnego pracują na tym samym, aktualnym zestawie danych [8].

- **Redukcję ryzyka błędów i kosztów:** Automatyzacja wiązania zweryfikowanych roboczogodzin z indywidualnymi stawkami płacowymi ma na celu wyeliminowanie błędów ludzkich, które są immanentną cechą manualnego przetwarzania danych w arkuszach kalkulacyjnych [2].

- **Transparentność danych:** Zapewnienie stałego dostępu do aktualnych statystyk frekwencji, wydajności oraz kosztów pracy w czasie rzeczywistym.

3.2. Wdrożenie ustrukturyzowanego modelu *workflow*

Istotnym celem funkcjonalnym jest implementacja rygorystycznego, wieloetapowego mechanizmu zatwierdzania danych. System ma gwarantować, że:

- Dane wprowadzone w terenie podlegają procesowi merytorycznej korekty przed ich dopuszczeniem do dalszych etapów procesowych.
- Każda operacja w systemie jest w pełni audytowalna, co zapewnia rozliczalność działań personelu. Wykorzystanie sprawdzonych ram kontrolnych pozwala na zwiększenie efektywności funkcji IT oraz lepsze dopasowanie systemu do celów biznesowych [9].

3.3. Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności prawnej

W dobie rosnących wymagań w zakresie ochrony prywatności, system `WorkFlow` ma za zadanie stworzyć bezpieczne środowisko do przechowywania wrażliwych dokumentów pracowniczych. Cele w tym obszarze to:

- **Zgodność z RODO:** Implementacja mechanizmów ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w tym rygorystyczna kontrola dostępu oraz zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym przetwarzaniem [10].
- **Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC):** Jednym z kluczowych celów bezpieczeństwa jest wdrożenie modelu *Role-Based Access Control* (RBAC). Pozwala on na precyzyjne przydzielanie uprawnień zgodnie z funkcją pełnioną w organizacji, co minimalizuje ryzyko wycieku danych finansowych lub kadrowych do osób nieuprawnionych [11].
- **Standardy zarządzania bezpieczeństwem:** Oparcie mechanizmów ochrony informacji o międzynarodowe standardy pozwala na systemowe podejście do ochrony poufności, integralności i dostępności danych [12, 13].
- **Proaktywne monitorowanie ryzyka:** Automatyzacja nadzoru nad terminami ważności dokumentacji legalizacyjnej i uprawnień zawodowych, co bezpośrednio minimalizuje ryzyko prawne i finansowe dla przedsiębiorstwa.

Efektem końcowym wdrożenia ma być stworzenie skalowalnej i wydajnej platformy, która skróci czas obsługi procesów administracyjnych, wyeliminuje nieścisłości infor-

macyjne i stanie się fundamentem technologicznym wspierającym dalszą ekspansję rynkową firmy.

4. Analiza wymagań

Proces analizy wymagań stanowi fundamentalny etap cyklu życia projektu informatycznego, determinujący jego końcowy sukces oraz dopasowanie do realnych potrzeb biznesowych organizacji. Aby zapewnić profesjonalny standard dokumentacji i ułatwić sprawne posługiwanie się specyfikacją systemu `WorkFlow`, jej układ został oparty na uznanych wzorcach inżynierii wymagań, takich jak standard IEEE 830-1998 oraz metodyka V-Model [14].

4.1. Metodologia i ramy techniczne analizy

Przyjęcie standaryzowanej struktury dokumentu pozwala na szybsze włączenie członków zespołu do prac projektowych oraz umożliwia selektywną walidację informacji przez różnych interesariuszy [14]. W ramach niniejszego opracowania dokonano uściśnienia potrzeb klienta i przełożenia ich na konkretną Specyfikację Wymagań na System, która odpowiada na pytanie o sposób implementacji zaproponowanych funkcji [14].

Kluczowym założeniem analizy dla systemu `WorkFlow` jest oparcie architektury o proces konteneryzacji. Podejście to zakłada, że oprogramowanie będzie uruchamiane wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami (kodem, bibliotekami i zależnościami) w odizolowanych kontenerach [15]. Wybór tej technologii już na etapie definiowania wymagań narzuca systemowi określone ramy techniczne, takie jak:

- **Przenośność:** Gwarancja, że system będzie działał identycznie w różnych środowiskach obliczeniowych (lokalnych i chmurowych) [15].
- **Izolacja i bezpieczeństwo:** Zapewnienie autonomii procesów, co zapobiega konfliktom między usługami oraz zwiększa stabilność całego ekosystemu [15].

Dla zachowania przejrzystości, dalsza część analizy została podzielona na trzy główne obszary zgodnie ze standardem IEEE 830 [14]:

1. **Wymagania niefunkcyjne:** Określające parametry jakościowe i standardy bezpieczeństwa.

2. **Wymagania funkcjonalne:** Precyzujące konkretne operacje biznesowe realizowane przez system.

3. **Wymagania integracyjne:** Definiujące interakcje z infrastrukturą zewnętrzną i bazami danych.

4.2. Wymagania niefunkcyjne

Wymagania niefunkcyjne określają parametry jakościowe, standardy bezpieczeństwa oraz ograniczenia technologiczne systemu `WorkFlow`. Zgodnie z wytycznymi IEEE 830-1998, definiują one ramy, w jakich musi operować oprogramowanie, aby zapewnić stabilność i niezawodność w środowisku produkcyjnym [14].

4.2.1. Bezpieczeństwo (Priorytet Krytyczny)

Ze względu na charakter przetwarzanych informacji kadrowo-finansowych, system musi spełniać rygorystyczne normy ochrony danych na poziomie architektonicznym.

- **Izolacja danych (RBAC):** Architektura systemu musi bezwzględnie wymuszać autoryzację każdego żądania w oparciu o model *Role-Based Access Control*, zapobiegając horyzontalnej i wertykalnej eskalacji uprawnień [11].

- **Szyfrowanie i kryptografia:** Całość komunikacji sieciowej musi być szyfrowana z wykorzystaniem protokołu TLS (wersja 1.2 lub wyższa). Wrażliwe dane w spoczynku (w tym hasła użytkowników haszowane algorytmem np. Argon2) muszą być kryptograficznie zabezpieczone.

- **Odporność na ataki:** Infrastruktura sieciowa i aplikacyjna musi implementować mechanizmy obronne przeciwko najczęstszym podatnościom (m.in. CSRF, XSS, SQL Injection) oraz posiadać zabezpieczenia typu *rate limiting* ograniczające ryzyko ataków *brute-force*.

4.2.2. Zgodność prawna i audytowalność (Compliance)

- **Polityka RODO:** Przetwarzanie i przechowywanie danych musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z narzuconymi z góry okresami retencji dla poszczególnych typów dokumentów [10].

- **Ślad rewizyjny:** Baza danych musi być zaprojektowana w sposób uniemożliwiający bezśladową modyfikację lub usunięcie rekordu finansowego, co jest zgodne ze standardami kontroli wewnętrznej [9].

4.2.3. Wydajność i ograniczenia architektoniczne

- **Czas odpowiedzi:** Wydajność zapytań serwera musi gwarantować czas odpowiedzi API dla kluczowych operacji synchronicznych poniżej 300 ms.

- **Konteneryzacja jako wymóg:** Całość rozwiązania musi być wdrożona w architekturze kontenerowej (np. *Docker*). Jest to narzucone ograniczenie projektowe mające na celu zapewnienie przenośności (*portability*) oraz izolacji usług na poziomie systemu operacyjnego [15].

- **Skalowalność pozioma:** Środowisko uruchomieniowe musi pozwalać na płynne powielanie instancji kontenerów (np. węzłów API) w przypadku gwałtownego wzrostu obciążenia sieciowego [15].

4.2.4. Niezawodność i dostępność (SLA)

- **Gwarancja dostępności:** System musi być zaprojektowany tak, aby spełniać warunki SLA (Service Level Agreement) na poziomie minimalnym 99% w skali roku.

- **Tolerancja na błędy:** Architektura kontenerowa musi być wyposażona w mechanizmy automatycznego restartu uszkodzonych usług, minimalizując czas niedostępności systemu (*downtime*) bez ingerencji administratora [15].

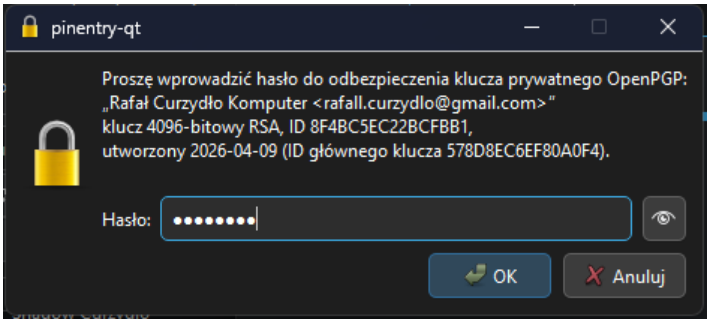
4.2.5. Kompatybilność i UX

- **Wymagania klienckie:** Dostęp do systemu nie może wymagać instalacji oprogramowania trzeciego. Aplikacja musi być w pełni kompatybilna i responsywna na wiodących przeglądarkach internetowych (Chrome, Edge, Firefox) zarówno na stacjach roboczych, jak i urządzeniach mobilnych.

5. Proces deszyfrowania i odczytu wiadomości

5.1. Autoryzacja dostępu do klucza prywatnego

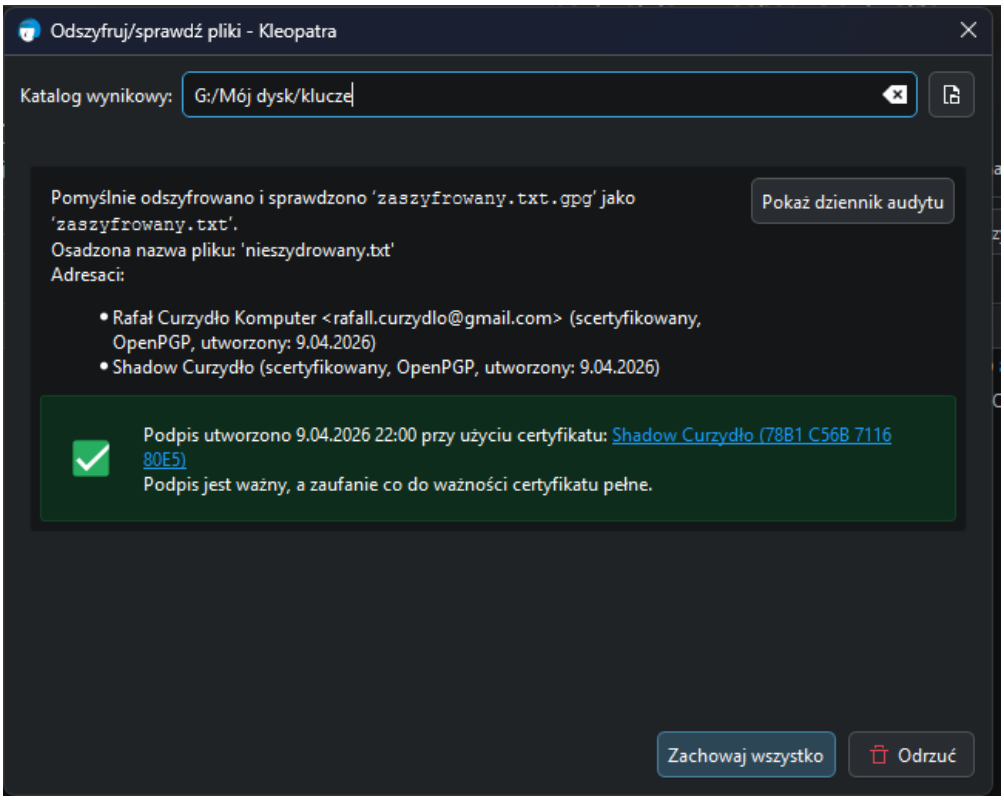
Proces odwrócenia operacji kryptograficznej, czyli deszyfrowanie, może zostać przeprowadzony wyłącznie przez prawowitego odbiorcę, który znajduje się w posiadaniu odpowiedniego klucza prywatnego. Próba otwarcia pliku `.gpg` w środowisku GPG4win automatycznie uruchamia moduł deszyfrujący. Ponieważ klucz prywatny jest zabezpieczony na dysku za pomocą symetrycznego hasła (ustanowionego podczas jego generowania), system natychmiast wywołuje bezpieczne okno dialogowe Pinentry, żądając od użytkownika uwierzytelnienia operacji.



Rys. 5.1: Moduł Pinentry żądający hasła w celu odblokowania klucza prywatnego niezbędnego do odszyfrowania danych.

5.2. Weryfikacja kryptograficzna i sprawdzanie podpisów

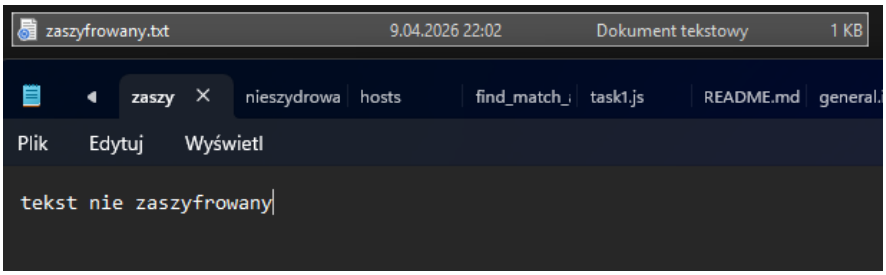
Po prawidłowym wprowadzeniu hasła, silnik GnuPG uzyskuje dostęp do klucza prywatnego, odszyfrowuje klucz sesyjny, a następnie odzyskuje oryginalną treść pliku. W tym samym czasie program Kleopatra analizuje metadane pliku pod kątem obecności podpisów cyfrowych. Zrzut ekranu przedstawia okno podsumowujące operację, w którym zielony komunikat informuje nie tylko o udanym odszyfrowaniu, ale również o poprawnej weryfikacji podpisu nadawcy. Gwarantuje to zachowanie integralności danych (plik nie został zmieniony w locie) oraz niezaprzeczalności (nadawcą na pewno jest osoba posiadająca dany klucz).



Rys. 5.2: Raport z operacji deszyfrowania potwierdzający integralność pliku oraz poprawność weryfikacji podpisu cyfrowego nadawcy.

5.3. Odzyskanie danych jawnych

Ostatnim etapem procesu jest zapisanie na dysku zdeszyfrowanego pliku wynikowego lub wyświetlenie jego zawartości bezpośrednio w bezpiecznym wbudowanym notatniku (w zależności od użytej opcji w programie Kleopatra). Jak można zaobserwować, odzyskany tekst jest identyczny z oryginalnym plikiem jawnym utworzonym przed procesem szyfrowania. Cykl bezpiecznej komunikacji asymetrycznej został tym samym z powodzeniem zakończony.



Rys. 5.3: Zawartość pomyślnie odszyfrowanego pliku – dane jawne wróciły do swojej pierwotnej, czytelnej formy.

6. Podsumowanie i wnioski

6.1. Realizacja celów ćwiczenia

W ramach niniejszego sprawozdania z powodzeniem przeprowadzono pełny cykl wdrożenia i wykorzystania kryptografii asymetrycznej. Począwszy od instalacji pakietu GPG4win, poprzez generowanie i bezpieczne zarządzanie osobistymi kluczami kryptograficznymi, aż po nawiązanie sieci zaufania (Web of Trust) z innym użytkownikiem. Udane operacje szyfrowania pliku tekstowego oraz jego późniejszego deszyfrowania z weryfikacją podpisu cyfrowego, ostatecznie potwierdziły poprawność konfiguracji całego środowiska.

6.2. Ocena użyteczności środowiska GPG4win

Zastosowane oprogramowanie, a w szczególności jego graficzny interfejs Kleopatra, znacznie upraszcza zarządzanie certyfikatami w standardzie OpenPGP. Ukrywa ono przed użytkownikiem złożoność operacji wiersza poleceń silnika GnuPG, oferując intuicyjne kreatory i przejrzystą listę kluczy. Narzędzia te udowadniają, że silne mechanizmy ochrony danych mogą być z powodzeniem i stosunkowo łatwo zintegrowane w codziennej pracy z systemem operacyjnym Windows, bez wymogu posiadania zaawansowanej, specjalistycznej wiedzy informatycznej.

6.3. Znaczenie dla bezpieczeństwa informacji

Kryptografia asymetryczna rozwiązuje fundamentalny problem bezpiecznej dystrybucji kluczy, który jest główną słabością klasycznych algorytmów symetrycznych. Przeprowadzone ćwiczenie praktycznie zademonstrowało trzy kluczowe filary bezpieczeństwa informacji:

- **Poufność** – dzięki szyfrowaniu kluczem publicznym odbiorcy, nikt poza nim nie był w stanie odczytać informacji zawartych w pliku.
- **Integralność** – weryfikacja podpisu cyfrowego zagwarantowała, że plik nie uległ najmniejszej modyfikacji podczas transmisji lub składowania na nośniku.
- **Niezaprzeczalność** – użycie klucza prywatnego w celu podpisania pliku jednoznacznie poświadcza tożsamość nadawcy, co uniemożliwia wyparcie się autorstwa.

Oparte na otwartym kodzie źródłowym standardy, takie jak GnuPG, pozostają jednym z najpotężniejszych, w pełni darmowych i niezależnych narzędzi do ochrony prywatności w dobie globalnej i często narażonej na ataki komunikacji cyfrowej.

Bibliografia

[1] SAP SE. *Na czym polega transformacja cyfrowa?* 2023. https://www.sap.com/poland/resources/what-is-digital-transformation (dostęp 21.04.2026).

[2] Tomasz Małkus, Małgorzata Dziedzic. *System ERP*. 2025. https://mfiles.pl/pl/index.php/System_ERP (dostęp 21.04.2026).

[3] Instytut Doskonalenia Produkcji. *BPMN w praktyce, czyli jak czytać i tworzyć modele procesów biznesowych, które naprawdę działają!* https://www.doskonalenieprodukcji.pl/blog/bpmn-w-praktyce-czyli-jak-czytac-i-tworzyc-modele-procesow-biznesowych-ktore-naprawde-dzialaja (dostęp 21.04.2026).

[4] Robert C. Martin. *Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów*. Helion, 2018.

[5] Witek Pruchnicki. *Jak Pisać Czysty Kod?* 2024. https://witekpruchnicki.com/jak-pisac-czysty-kod (dostęp 21.04.2026).

[6] SowaProgramuje. *Nazewnictwo w programowaniu – 20 cennych wskazówek*. 2017. https://sowaprogramuje.pl/nazewnictwo-w-programowaniu-20-cennych-wskazowek/ (dostęp 21.04.2026).

[7] Hanna Hrytsiuk. *Porównanie PRINCE2 i PMBOK*. 2023. https://mfiles.pl/pl/index.php/Por%C3%B3wnanie_PRINCE2_i_PMBOK (dostęp 21.04.2026).

[8] Dropbox. *Czym jest single source of truth (SSOT)?* 2025. https://www.dropbox.com/pl/resources/source-of-truth (dostęp 21.04.2026).

[9] Michał Wiatr. *COBIT i jego wykorzystanie dla zwiększania efektywności działania funkcji IT*. 2017. https://itwiz.pl/cobit-jego-wykorzystanie-dla-zwiekszania-efektywnosci-dzialania-funkcji/ (dostęp 21.04.2026).

[10] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. *RODO*. 2018. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001000 (dostęp 21.04.2026).

[11] Kapitan Hack. *Co to jest RBAC? Porównanie RBAC z ABAC*. 2023. https://kapitanhack.pl/co-to-jest-rbac-porownanie-rbac-z-abac (dostęp 21.04.2026).

[12] ISO/IEC. *ISO/IEC 27001 - Information security management*. 2025. https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html (dostęp 21.04.2026).

[13] resilia. *Co to jest norma ISO 27001 i dlaczego jest tak ważna dla organizacji?* 2024. https://resilia.pl/blog/iso-27001-czym-jest-jakie-daje-korzysci/ (dostęp 21.04.2026).

[14] Michał Wolski. *Struktura dokumentów wymagań – część 1.* 2015. https://wolski.pro/2015/04/struktura-dokumentw-wymagan-cz-1/ (dostęp 21.04.2026).

[15] gigacloud. *Konteneryzacja i jej zalety.* 2024. https://gigacloud.eu/pl/articles/containerization-and-its-benefits/ (dostęp 21.04.2026).

Spis rysunków

5.1. Moduł Pinentry żądający hasła w celu odblokowania klucza prywatnego niezbędnego do odszyfrowania danych. 10
5.2. Raport z operacji deszyfrowania potwierdzający integralność pliku oraz poprawność weryfikacji podpisu cyfrowego nadawcy. 11
5.3. Zawartość pomyślnie odszyfrowanego pliku – dane jawne wróciły do swojej pierwotnej, czytelnej formy. 11

Spis tabel

Spis listingów